

# GraphKind: descubrimiento estructural autónomo y leyes emergentes en universos de observación

**Borrador académico (v2)** · laboratorio GraphKind · 2026-09-13 Repo: `cripto-bot/graphlang-natural` (privado) · todo reproducible.

**Autores:** [Juri] · con el motor GraphKind como instrumento. **Código y datos:** repositorio completo (v2: T4 + arco de universos; laboratorio: 169 EXP + SG-01/02/03, tags v0.1.0-v0.7.1).

## Abstract

Presentamos **GraphKind**, un motor de descubrimiento estructural que opera por refinamiento iterativo de vecindades (1-WL / color refinement) sin taxonomía previa, y un protocolo de laboratorio que permite **descubrir, congelar, identificar y verificar** regularidades estructurales. El motor iguala a los fingerprints de Morgan en moléculas reales (AUC 0.9608 vs 0.9541 sobre 40 000 compuestos) y descubre estructura en código humano real (dos familias estables, ARI 0.615/0.802). Como resultado matemático, T4 — la invariancia del perfil del color refinement bajo complemento — fue **propuesto y verificado por el motor** (mecanismo de conjeturas construido por el humano: el motor propuso, refutó, verificó, descubrió la ley, generalizó y asimiló la capacidad), verificado en 2 131 019 grafos exhaustivos ( $n \leq 7$ ) y 19 407 adversariales, con **prueba** escrita (la inyectividad de la resta de multisets de vecindades). Más aún: parametrizando el universo de observación (la función que comprime los conteos de vecinos y la involución que actúa), encontramos una **ley emergente**:  $T4 \text{ vive} \iff \text{la involución es trivial, o es dual global y el conteo distingue 1 de 2}$ . La ley fue **elegida por la tabla, no por el humano** (dos hipótesis humanas fueron refutadas por los datos) y se verifica en 102/102 casos. Clasificamos las involuciones en tres clases exhaustivas (trivial / dual global / local) y publicamos un **atlas** de 15 universos. Un segundo ciclo refinó la ley hasta una **caracterización**:  $T4(\iota, f) \text{ vive} \iff \iota \in S_n \cdot K$  ( $K$  = grupo de Klein de las operaciones globales) y, cuando  $\iota$  cambia el par,  $f(1) \neq f(2)$ ; la disyunción humana "preserva el par  $v$  distingue 1 de 2" fue **falsada en ambas direcciones** (EXP-110) y la pieza que faltaba resultó ser la **uniformidad**. La dirección ( $\Leftarrow$ ) está **probada** (mecanismo de conteos); la ( $\Rightarrow$ ) está **verificada** exhaustiva en  $n \leq 4$  (96 = 24·4 exactas, cero fuera) y dirigida en  $n=5$ , y una **búsqueda autónoma de construcciones** halló el mejor testigo válido (ciclo, 99.63%) — un **control negativo** cazó y retiró una "prueba" que medía la iota extendida (otra operación). Todos los resultados son reproducibles con Pool(22); los límites ( $\forall n$  de ( $\Rightarrow$ ) abierto,  $n \leq 6-7$ , definiciones propias, revisión externa pendiente) se declaran explícitamente. La **v2** agrega el arco de universos (§12): la ley multicapa (coherencia de canales), el grupo preservante, la escalera  $k^*$ , la matriz universo×observador, la predicción en hipergrafos, el fallo del transplante por aridez y el dual asimilado; y el

**Santo Grial** (§13): la completitud en la clase, su **precio** (6 168 pares del cociente por complemento), la individualización y el retículo  $IR \rightarrow k\text{-WL}$ .

**Abstract (English).** We present GraphKind, a structural discovery engine based on iterated neighborhood refinement (1-WL) with no prior taxonomy, plus a laboratory protocol to discover, freeze, identify and verify structural regularities. The engine matches Morgan fingerprints on real molecules (AUC 0.9608 vs 0.9541, 40k compounds), discovers stable structure in real code, **proposed and verified theorem-candidate T4** (complement-invariance of the color-refinement profile; the conjecture mechanism was human-built: the engine proposed, refuted, verified, discovered the law, generalized it and assimilated the capability; verified on 2 131 019 exhaustive graphs plus 19 407 adversarial ones, with a written proof), and yields an **emergent law** over observation universes:  $T4 \text{ holds} \iff \text{the involution is trivial, or dual-global with a count that distinguishes 1 from 2}$  (102/102 verified; the law was selected by the data, not by us). A second cycle refined this into a **characterization**  $T4(v, f) \text{ holds} \iff v \in S_n \cdot K \text{ and } (v \text{ changes the pair} \implies f(1) \neq f(2))$ : the human disjunction "preserves the pair  $v$  distinguishes 1 from 2" was **falsified in both directions**, uniformity being the missing piece;  $(=)$  is **proved**,  $(\implies)$  **verified** exhaustively in  $n \leq 4$  and targeted in  $n = 5$ , and an **autonomous construction search** found the best valid witness (cycle, 99.63%) while a **negative control** caught and retracted a "proof" that measured the extended involution. All results are reproducible; limits are declared.

## 1. Introducción

Los sistemas de descubrimiento automático suelen atacar problemas con una métrica y un objetivo fijos. Nuestra pregunta es distinta:

¿Puede un sistema **descubrir regularidades estructurales** antes de disponer de una semántica humana para nombrarlas — y puede hacerlo también **sobre sus propias reglas de observación**?

La tesis del laboratorio se resume en: **la sintaxis se declara; la semántica emerge**. El sistema recibe objetos (grafos, moléculas, código, secuencias) y reglas de observación; el resto — familias, invariantes, anomalías, leyes — se busca y se verifica, con **controles negativos** que distinguen estructura real de fabricación.

### Contribuciones:

1. Un motor de kinds emergentes (WL) con paridad frente al estándar industrial (Morgan/ECFP) y con descubrimiento estructural en código real (§4).
2. Un protocolo de laboratorio: selector de representaciones, controles multi-réplica, re-auditoría e identificación post-freeze (§4).
3. **T4**: propuesto y verificado por el motor (mecanismo humano), verificado masivamente, con prueba escrita y capacidad medida (§5).
4. **La ley de universos**: una condición puntual ( $f(1) \neq f(2)$ ) que la tabla eligió; clasificación trivial/dual/local; atlas (§6).

## 2. Trabajo relacionado (y qué no somos)

---

- **Color refinement / 1-WL** [Weisfeiler-Leman 1968; Morgan/ECFP]: nuestro kernel. Sabido: 1-WL no distingue grafos regulares del mismo grado (C6 vs 2·C3). No aspiramos a resolver isomorfismo [Babai 2016].
- **Expresividad de GNNs** [Xu et al. 2019; Morris et al.]: los mensajes de paso están acotados por 1-WL. Nuestro motor no es una GNN: no aprende, **deriva**.
- **Generación de conjeturas** [Graffiti; AutoGraphiX; Ramanujan Machine; AlphaTensor/AlphaGeometry]: comparten el espíritu de "buscar regularidades". La diferencia aquí: (a) el sistema descubre conjeturas **sobre su propio invariante**; (b) la ley final fue **refutando hipótesis humanas**, no confirmándolas.
- **Homomorfismos y WL** [Dvořák 2010; Dell-Arvind-Larsson 2018]: base para la conexión con conteos; nuestro EXP-092-093 falsificó la triangularidad lineal sobre árboles y conexos (aparecen productos).
- **Teoría de grafos hamiltonianos** [Tait 1884; Petersen; Zamfirescu 1980]: usada como coto de prueba de nuestro pipeline de refutación.

**Lo que no somos:** no probamos teoremas generales (T4 tiene prueba escrita, pendiente de revisión externa); no resolvemos P vs NP, Hadwiger, CDC, Lovász ni Erdős-Hajnal; no violamos límites de la computación — buscamos **universos donde el viaje es más corto** (§6).

---

## 3. El motor y el laboratorio

---

### 3.1 Definiciones

- **Grafo**  $G=(V,E)$ : nodos con (tipo, valor) y aristas etiquetadas dirigidas (el laboratorio usa aristas en ambos sentidos para grafos simples).
- **Color refinement** (1-WL):  $color\_0(v)=H(\text{tipo}|\text{valor}|\text{grado})$ ;  $color\_{\{r+1\}}(v)=H(\text{color}\_r(v) \mid \text{multiset ordenado}\{(\text{color}\_r(u), \text{label}, \text{dir})\})$ ; se itera hasta partición estable (o 64 rondas, con warning).
- **Kinds emergentes**: las clases de color estables (sin taxonomía previa). **Perfil**  $I(G)$ : multiset ordenado de tamaños de clase.
- **Complemento**:  $\tilde{G} = (V, J-I-A)$ .

### 3.2 Protocolo del laboratorio

1. **Representación**: el sistema **elige** la mirada (p.ej. entre R1-R6, o 16 miradas generadas) por criterio pre-registrado.
2. **Controles**: negativo (shuffle de marginales; **mediana de N=5 réplicas** — una sola pasada es inestable), estabilidad (mitades), predicción (GMM sobre holdout).
3. **Congelar antes de interpretar** (results\_frozen.json).
4. **Identificación post-freeze**: comparar con propiedades independientes (ARI contra referencias) — y **corregir la interpretación** si no se sostiene.
5. **Reproducibilidad**: SEED=7, Pool(22) (22 núcleos/44 hilos) con verificación de CPU (1200-2200%), tests del motor 104/104 al cierre de la v2, CI.

### 3.3 La regla de oro

Los hallazgos son **del motor** (autónomos, sin leer literatura). El estatus "descubrimiento vs redescubrimiento" se decide **contra la literatura, con verificación** — nunca por suposición. Esta regla nos obligó a reetiquetar hallazgos propios (p.ej. C6b) y a re-auditar señales previas (§4.3).

## 4. Resultados I: descubrimiento estructural

### 4.1 Moléculas: paridad con el estándar

| métrica                  | GraphKind (WL r1+sym) | Morgan ECFP         |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| AUC TEST (40 000 ChEMBL) | <b>0.9608</b>         | 0.9541              |
| AUC CV-5                 | $0.9617 \pm 0.0015$   | $0.9511 \pm 0.0012$ |

La ventaja **crece con el dato** (+0.0013 a 4k  $\rightarrow$  +0.0067 a 40k): la equivalencia estructural no es un artefacto de muestra.

### 4.2 Código real: estructura estable

Sobre 600 funciones Python reales (CodeSearchNet), el sistema eligió su mirada y encontró dos familias estables (ARI mitades  $0.615/0.802 \geq 0.5$  pre-registrado). La identificación post-freeze mostró que la separación es de **tamaño/complejidad** (116 vs 413 nodos; la fracción "llamadas vs atributos" idéntica): una interpretación semántica previa fue **corregida por el protocolo**.

### 4.3 El valor del control negativo

En 6/6 campañas de ontología sobre proteínas (051–056), el control rechazó todas las candidatas — incluidas las siluetas más altas del laboratorio (0.962, 0.966). La re-auditoría multi-réplica (077) tumbó señales previas (052:  $-0.006$ ) y confirmó la estructura del 050. **El sistema no fabrica categorías.**

## 5. Resultados II: T4, de conjetura a teorema candidato

### 5.1 La conjetura del motor y su verificación

El sistema, en un corpus ciego de 10 familias, propuso conjeturas sobre transformaciones y halló:  $I(\tilde{G})=I(G)$  en 68/68. Cámaras posteriores: **3 045** grafos aleatorios + **19 407** adversariales + **2 131 019** exhaustivos (todos los grafos  $n \leq 7$ , **100.0000%**) + lema por ronda (multisets iguales en cada iteración) + compatibilidad ( $I(G)=I(H) \Rightarrow I(\tilde{G})=I(\tilde{H})$ , 688/688).

### 5.2 La prueba (versión fuerte)

Para todo grafo finito simple  $G$ : las particiones del color refinement de  $G$  y  $\tilde{G}$  son **idénticas** sobre  $V$  (y por tanto los perfiles).

**Prueba:** inducción sobre rondas. Base: los grados se complementan ( $d \mapsto n-1-d$ ). Paso: la vecindad cerrada se invierte ( $N_{\tilde{G}}[v]=V \setminus N_G(v)$ ), y la aplicación  $M \mapsto T-M$  ( $T$  fijo) es

**inyectiva** sobre multisets de colores  $\Rightarrow$  la relación "mismo color" se preserva ronda a ronda. ■ (escrita en PRUEBA-T4.md; pendiente de revisión externa.)

### 5.3 Capacidad (el teorema como herramienta)

- **Sanity interno:**  $I(G)=I(\tilde{G})$  como test de consistencia del motor (0 fallos en 2 000 grafos).
- **Normalización dual:** almacenar el lado más ralo de  $\{G, \tilde{G}\}$  sin perder el perfil: **40.5% de ahorro** de aristas.
- `refine_dual` **en el motor** (validado por experimento): refinar el lado ralo acelera hasta **10.3×** en grafos densos (2.38× global), con identidad de partición garantizada.

## 6. Resultados III: universos y la ley emergente

### 6.1 El mapa

Parametrizando el **universo de observación**  $(f, \iota)$  —  $f$  comprime los conteos de vecinos;  $\iota$  es la involución (complemento, relabels, locales) — medimos dónde vive T4:

| universo                                                        | T4                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| conteo exacto, F2 (paridad), dirigido, vértices/aristas tipados | ✓ vive                             |
| umbral booleano ( $\geq 1$ )                                    | ✗ muere (testigo mínimo $n=4$ )    |
| tropical                                                        | no aplica (sin involución natural) |

### 6.2 La ley (elegida por la tabla)

Barriendo 17 funciones  $f$  (identidad, mod  $p$ , umbral  $k$ , truncado, log, polinomios...)  $\times$  2 involuciones:

**T4 VIVE  $\iff f(1) \neq f(2)$**

(34/34 en el barrido del eje del conteo; 102/102 en el blindaje.)

**Mecanismo:** en el complemento, un vértice con 1 vecino de color  $c$  pasa a  $|c|-1$  (que puede ser 2): si  $f$  colapsa 1 y 2, la dualidad muere. **No importa** qué hace  $f$  con 3, 4, 5...: solo la distinción mínima.

Dos hipótesis humanas fueron **refutadas por los datos**: "involución inyectiva" (101) y "cada involución tiene su par" (104).

### 6.3 La clasificación y la ley unificadora

Con la definición formal —  $\iota$  es **dual global** si existen  $\sigma:V \rightarrow V$  y  $g:N \rightarrow N$  con  $|N_{\{\iota(G)\}}(v)n\sigma(c)| = g(|N_G(\sigma(v))nc|, |c|, n, 1[\sigma(v) \in c])$ ,  $g$  inyectiva — las involuciones se parten en **tres clases**:

| clase                     | ejemplos      | T4           |
|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>trivial</b> ( $g=id$ ) | swap, reverse | vive siempre |

| clase              | ejemplos                             | T4                               |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>dual global</b> | complemento, complemento·reverse     | $\Leftrightarrow f(1) \neq f(2)$ |
| <b>local</b>       | complemento parcial, flip de vértice | <b>imposible</b> (ninguna f)     |

**Ley de las leyes:** una involución admite T4  $\Leftrightarrow$  induce una transformación **global** de la vecindad; y cuando lo hace, la condición es **siempre**  $f(1) \neq f(2)$ . Verificada **102/102**.

## 6.4 El explorador y el atlas

Con el **mismo banco** de conjeturas en 15 universos: Tperm y Tunion2 son **universales**; T4 es **específica** de la región  $f(1) \neq f(2)$ ; Tsub, Tdup, Tleaf son **imposibles**; la frontera paramétrica es  $k_c=2$  (TRUNC) y no monótona (THRESH). El **atlas** (15 JSONs, en resultados/atlas/) fija el formato estable: cada universo con su conteo ( $f1/f2$ ), sus involuciones (clase + veredicto), la ley y la evidencia.

## 6.5 La caracterización $S_n \cdot K$ (EXP-110 $\rightarrow$ 113)

La ley del 102 es el caso particular (involución que cambia el par) de una caracterización más fina. La disyunción humana

$T4 \text{ vive} \Leftrightarrow M1 \text{ (preserva el par)} \vee M2 \text{ (cambia el par} \wedge f(1) \neq f(2))$

fue **falsada en ambas direcciones** (EXP-110): `flip_inc0` preserva el par y **muere 0/24** (M1 no basta: falta **uniformidad**); y con `f=id` mueren **1364/1504** iotas que cambian el par de forma no uniforme (M2 no basta). Los "tercer camino" aparentes eran rango (resueltos en real: `comp_dir+const1` muere 0/94). Lo que emerge:

$T4(\iota, f) \text{ vive} \Leftrightarrow \iota \in S_n \cdot K \quad \text{y} \quad (\iota \text{ cambia el par} \Rightarrow f(1) \neq f(2))$   
 $K = \{\text{id}, \text{comp\_dir}, \text{transp}, \text{comp\_transp}\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

- **( $\Leftarrow$ ) probada:**  $\sigma$  (relabel) y  $s$  (swap in/out) viven con toda  $f$ ;  $c$  (complemento uniforme) vive  $\Leftrightarrow f(1) \neq f(2)$  (mecanismo de conteos, contraejemplo  $n=6$ ).
- **( $\Rightarrow$ ) verificada:**  $n=4$  exhaustivo (**96 = 24·4 exactas, cero fuera**);  $n=5$  dirigido (7680/8160 con testigo; las 480 sin testigo son uniformes); afín aleatoria  $n=4$  (10000/10000 con testigo); real (moléculas 100/100, CST 94/94).
- **Búsqueda autónoma** (113): con un lenguaje de 11 primitivos + 3 combinadores ( $\sim 400$  recetas) y criterio tasa/MDL, el motor halló que el mejor testigo **válido** es **ciclo** (**99.63%**, complejidad 1), mejor que la construcción humana C1 (97.8%); **ninguna válida llega al 100%**.
- **Corrección (control negativo):** las recetas con aislado daban 100% pero usaban la **iota extendida** a  $n+k$  — otra operación. El control de uniformes falló 52/104 (deben ser 0 por ( $\Leftarrow$ )) y delató el artefacto; la "prueba" quedó **retirada** (documentada, no borrada).
- **Relatividad al WL:** `transp` es dual con WL simétrico y local con out-only; 76/1504 iotas cambian de veredicto. El esquema correcto es **(universo, WL, involución, f)  $\rightarrow$  resultado**.

## 7. Discusión

---

1. **El resultado central no es T4: es el método.** La ley de universos fue seleccionada por los datos — el humano puso hipótesis y la tabla la refutó dos veces. Eso es lo que distingue un laboratorio de un buscador de confirmaciones.
  2. **Universal  $\neq$  interesante.** La ley muestra que las conjeturas viven en regiones: saber dónde nace una propiedad es un fenómeno de segundo orden, y el explorador lo mide con métricas objetivas.
  3. **Los controles negativos son el activo.** La historia del laboratorio incluye señales propias tumbadas (052, 070) e interpretaciones corregidas (050): la credibilidad viene de ahí.
  4. **Relación con los LLMs.** Un LLM describe universos; este sistema **corre en ellos**. La diferencia operativa: el barrido paramétrico + la verificación + el congelado, no el conocimiento.
- 

## 8. Límites (declarados)

---

- **T4:** prueba escrita, **pendiente de revisión externa/bibliográfica** y de formalización asistida (Lean no disponible en el entorno).
  - **La ley de universos:** verificada 102/102 en  $n \leq 6$ ; candidata a teorema (el mecanismo está esbozado; la prueba general es trabajo externo).
  - **La caracterización  $S_n \cdot K$ :** ( $=$ ) probada; ( $\Rightarrow$ ) verificada en  $n \leq 4$  exhaustivo,  $n=5$  dirigido y real;  **$\forall n$  abierto**; receta universal 100% **no hallada** (mejor válida: ciclo 99.63%); la "prueba" por extensión fue retirada por control negativo (EXP-113).
  - **C6/C6b:** el mínimo  $n=8$  (3-conexo no trazable) hallado autónomamente; su estatus frente a la literatura requiere verificación (no se etiqueta por suposición).
  - **Universos:** definiciones propias y declaradas; el espacio es abierto (más ejes: estructura base, CR no estándar).
  - **Datos:** ChEMBL (CC-BY 4.0), CodeSearchNet, UniProt, Pfam — citados; muestras fijas por seed.
- 

## 9. Reproducibilidad

---

- **Tags:** v0.1.0 ... v0.7.1 (11 releases privados).
  - **Tests del motor:** 104/104 (v2) · **CI** verde · `reproduce.sh` OK.
  - **Comandos clave:** `bash bash reproduce.sh cd EXPERIMENTS/EXP-084... && python run.py # T4 exhaustivo n≤7 cd EXPERIMENTS/EXP-102... && python run.py # la ley f(1)≠f(2) cd EXPERIMENTS/EXP-105... && python run.py # blindaje 102/102 + atlas`
  - **Regla de hardware:** Pool(22), CPU verificada 1200-2200%.
- 

## 10. Conclusión

---

Un motor estructural, sin aprendizaje ni taxonomía, **descubre**: kinds en moléculas y código, un teorema candidato (T4) con prueba y capacidad, y una **ley sobre sus propias**

**reglas de observación** que la tabla eligió. El laboratorio entrega además el método completo — parametrizar, generar, correr, congelar, identificar, verificar — con los límites a la vista y todo reproducible. La pregunta abierta que deja: ¿qué propiedades matemáticas **aparecen solo cuando cambia la regla de observación**? El atlas es el mapa; los próximos ejes, el territorio.

## 12. El arco de universos (v2, EXP-162 → 169)

La v2 agrega el **arco de universos** del laboratorio, con el mismo protocolo (predicción/ freeze antes de medir, controles, correcciones registradas). Cada resultado tiene su freeze en `resultados/` y su verificación ejecutable en `codigo/verificaciones_v2.py` (V13-V16).

**12.1 Multicapa: la ley de coherencia (EXP-162/163/164).** En un grafo multicapa  $(V, E_{1..E_L})$  con refinamiento conjunto (variantes **canónica** = canales como conjunto, y **ordenada**): T4 vive con el complemento **total** (1298/1298 en L=2; 1404/1404 en L=3) y **muere con el complemento por capa** (6.9% y 7.4% de fallas) — **solo en la canónica**; la ordenada es el control (todo vive). Ley: el complemento tiene que actuar uniformemente sobre las capas. El **grupo preservante** es exactamente el subgrupo uniforme  $U = \{\emptyset, \text{todas}\} \times S_L$  en la canónica (L=2: 4/4; L=3: 12/12, cierre de grupo ✓) y **todo el grupo** en la ordenada. La **escalera  $k^*(L)$**  es plana ( $k^*=1$  para L=2..5, dos corpus), lo que **corrige** el  $k^*=2$  de EXP-162 (era el  $k=1$  degenerado). La  $(\Rightarrow)$  de la ley está **probada** (misma biyección  $M \mapsto T-M$  por capa); la  $(\Leftarrow)$  queda abierta.

### Multilayer T4 — the coherence law

$$ct+1(v) = H( c\_t(v) \mid \sqcup \ell \{ c\_t(w) : w \in N_\ell(v) \} )$$

joint refinement — canonical: multiset over channels · ordered: tuple

#### TOTAL complement

$$E_\ell \rightarrow E_\ell^c \forall \ell$$

**T4 lives**

1298/1298 (L=2)

1404/1404 (L=3)

#### PER-LAYER complement

$$E_\ell \rightarrow E_\ell^c \text{ (one } \ell \text{)}$$

**T4 dies (canonical)**

90/1298 = 6.9%

104/1404 = 7.4%

#### CHANNEL permutation

$$\pi \in S_L$$

**T4 lives**

partition blind  
to channel order

**T4( $\iota$ ) lives  $\iff \iota$  acts uniformly on the channels**

canonical preserving group: exactly  $U = \{\emptyset, \text{all}\} \times S_L \rightarrow 4/4$  (L=2), 12/12 (L=3), group closure ✓

ordered variant: the whole group preserves — the group is relative to the observation

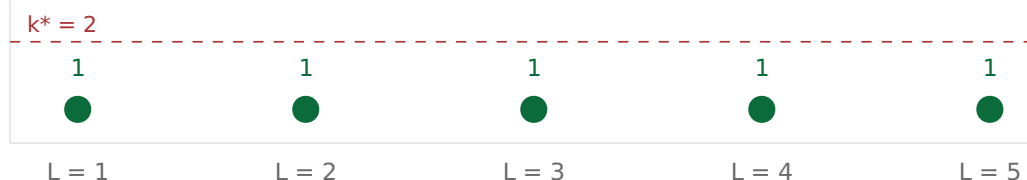
$(\Leftarrow)$  proved: the same bijection  $M_\ell \mapsto T_\ell - M_\ell$  per layer ·  $(\Rightarrow)$  open

La ley de coherencia: el refinamiento conjunto, las tres dualidades y el grupo preservante.

## The $k^*(L)$ ladder is flat

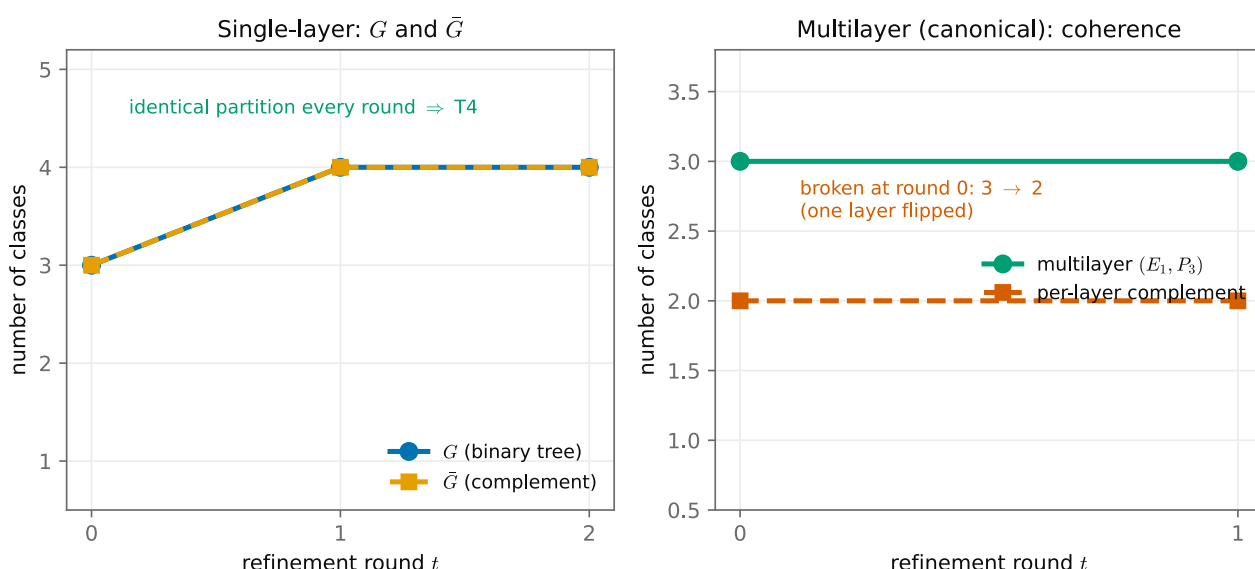
$$k^*(L) = \min\{k : \#classes(F_k) = \#classes(iso)\}$$

corpora: representatives  $n \leq 4$  (123 / 1 349 / 14 751 / 161 621 classes)  
full labelings  $n \leq 3$  (20 / 120 / 816 / 5 984) — both flat



correction (EXP-164): EXP-162's  $k^*=2$  was the degenerate  $k=1$  (initial colors, no refinement)

La escalera  $k^*(L)$  es plana ( $k^*=1$  para  $L=2..5$ ): corrige el  $k^*=2$  de EXP-162 ( $k=1$  degenerado).



La trayectoria del refinamiento:  $G$  y  $\tilde{G}$  idénticos ronda a ronda (T4) y la divergencia multicapa al complementar una capa (canónica).

**12.2 Matriz universo  $\times$  observador (EXP-165).** Con dos métricas por celda (T4 y frontera de completitud), reusando los freezes: la frontera **se mueve con el observador** (WL/KW2 fallan en  $n=6$ ; KW3/IR1p no) y **no se mueve con el tipado** (fila nueva  $n \leq 6$ , 5 342 clases, mismo  $n_{\min}$ ). De la pareja (universo, observador), la mitad que pesa es el observador.

## Universe × observer — where the frontier lives

|                | WL   | KW2  | KW3 | KF2 | KF3 | IR1p | IR2p |
|----------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|
| standard       | 3900 | 3900 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| typed (n≤6)    | 12   | 12   | 0   | —   | —   | 0    | —    |
| multilayer     | k*=1 | —    | —   | —   | —   | —    | —    |
| directed       | T4 ✓ | N/A  | N/A | N/A | N/A | N/A  | N/A  |
| Z <sub>3</sub> | T4 ✗ | N/A  | N/A | N/A | N/A | N/A  | N/A  |
| R1             | T4 ✗ | N/A  | N/A | N/A | N/A | N/A  | N/A  |

frontier (collisions / n\_min): moves with the OBSERVER (WL/KW2 n\_min=6; KW3/IR1p ≥7)

does NOT move with typing (typed row = standard row in n\_min) · N/A = machinery not in the engine (declared)

La frontera se mueve con el observador (columnas), no con el tipado (filas).

**12.3 Hipergrafos 3-uniformes (EXP-166): el mapa es predictivo.** Se declaró un universo nunca visitado, se **predijo** T4 con la ley (el complemento es dual global: resta de multisets con total fijo) y se midió: **1831/1831** (n≤5 exhaustivo + muestra n=6). La frontera medida coincide con la de grafos (n\_min=6).

**12.4 Aridad k y aridades mezcladas (EXP-167).** La **escalera de aridad** vive (k=4: 156/156; k=5: 7/7). Pero el **transplante de la ley de canales falla**: en aridades mezcladas {2,3}, el complemento **total** vive (100%) y el **por aridad también** (1038/1038, ambas variantes) — la diferencia es la **estructura del mensaje** (en multicapa las capas comparten tipo; en mezclado los mensajes por aridad difieren y el refinamiento repara). La ley es **de canales**, no de toda descomposición.

## Hypergraphs: the map predicts, and the arity transplant fails

$E \subseteq C(V, k) \cdot E^c = C(V, k) \setminus E \cdot M'(v) = T_v - M(v)$  (injective)  $\Rightarrow$  T4 lives

prediction registered before measuring (3-uniform hypergraphs)

PREDICTED

**T4 lives**

MEASURED

**1831/1831** (n≤5 + sample n=6)

ARITY LADDER — T4 lives

k=3

**34/34**

k=4

**156/156**

k=5

**7/7**

**MIXED ARITIES {2,3}: the channel-law transplant FAILS**

**total complement: T4 lives 100%**

**per-arity complement: ALSO lives 1038/1038 (both variants)**

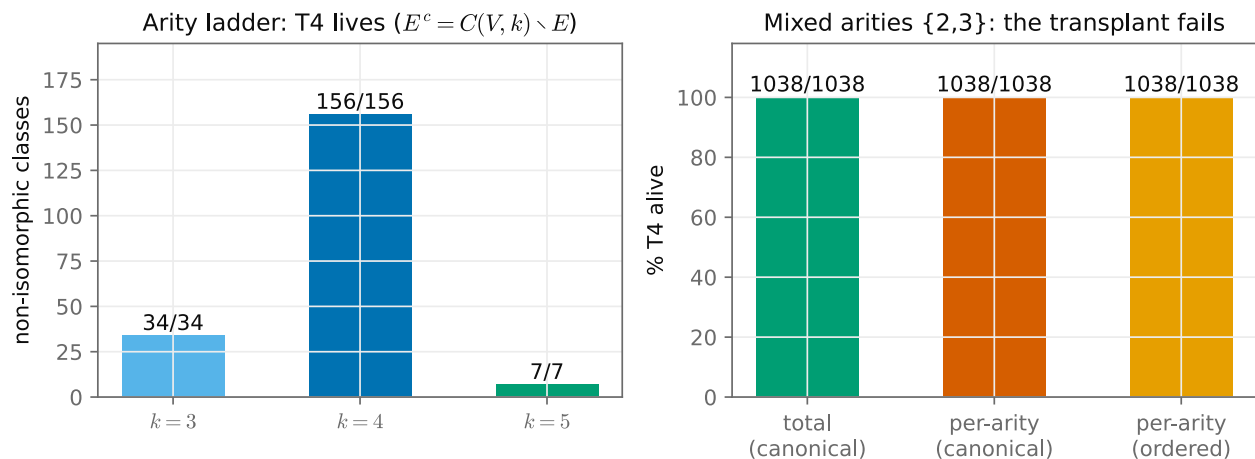
mechanism: per-arity messages have different types (single colors vs pairs) —

the refinement repairs the round-0 degree-multiset fusion (261 000 cases, 0 witnesses)

the law is of CHANNELS, not of every decomposition

La predicción acierta (1831/1831); el transplante por aridad falla: el refinamiento repara.

## Arities: the ladder lives, the transplant fails



$M'(v) = T_v - M(v)$  (injective)  $\Rightarrow$  T4 lives  $\cdot$  repair: 21 821 fusions 0 witnesses (261 000 cases)  $\cdot$  per-arity dual: 14.37% saving

La escalera de aridad (T4 vive) y el transplante que falla: en aridades mezcladas el complemento por aridad también vive (el refinamiento repara; 261 000 casos, 0 testigos).  
Números de EXP-167/168/169.

**12.5 El reparo y su asimilación (EXP-168/169).** Búsqueda **dirigida** (construcción canónica,  $n=6,7,8$ , controles negativo y total): **261 000 casos, 21 821 fusiones dirigidas, todas reparadas, 0 testigos**  $\rightarrow$  reparo robusto (B). Consecuencia: el dual **por aridad** entra al motor (`refine_dual_mezclado`): validación 60 000 casos, **partición 100%**, ahorro **14.37%** (vs 10.26% del dual total). Ciclo completo: anomalía  $\rightarrow$  conjetura  $\rightarrow$  testigo  $\rightarrow$  capacidad.

### Per-arity dual: the law becomes capability

choose per arity:  $E_a$  or  $E_a^c$  (the smaller)  $\Rightarrow$  partition preserved



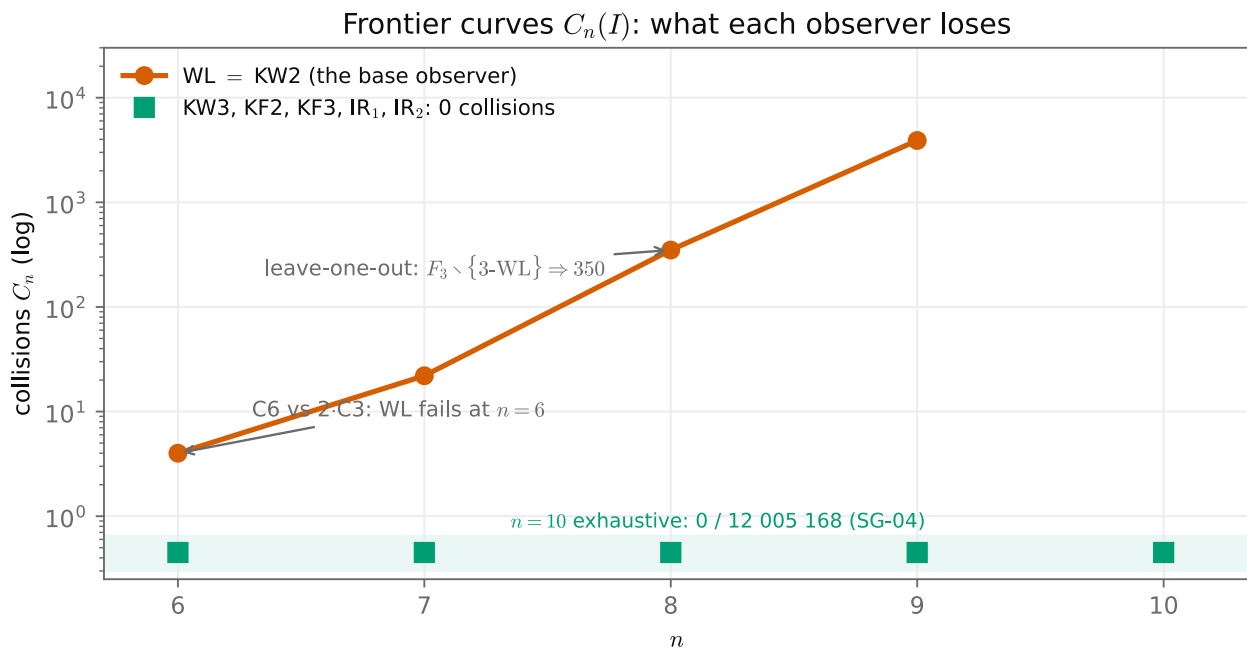
validation: 60 000 cases  $\cdot$  partition 100%  $\cdot$  extra saving vs total: +4.11%

El dual por aridad: partición 100% y ahorro 14.37% (vs 10.26% del total).

**12.6 Verificaciones v2.** V13 (multicapa: total vive, por-capa muere en la canónica, canales viven), V14 (hipergrafos: T4 vive), V15 (dual: partición + ahorro), V16 (aridades mezcladas: por aridad vive). Todas ejecutables con `python codigo/verificaciones_v2.py`.

## 13. El Santo Grial: completitud, su precio y los patrones (SG-01→03)

**13.1 La familia mínima completa en la clase (SG-01).** Sobre **todos** los grafos no isomorfos  $n \leq 7$  (geng)  $\rightarrow$  freeze  $\rightarrow n=8$  (12 346 grafos; **76 205 685 pares**), la familia mínima que alcanza la completitud es **F3 = {WL, 2-WL, 3-WL}** con **C\_8 = 0** (desenlace **A**). El leave-one-out muestra que **k-WL 3 hace el trabajo** (quitarlo deja 350 colisiones); el control de relabeling (50/50) descarta fuga. No es un invariante completo universal: a **n=16 Rook/Shrikhande** colisiona F1-F6 y solo la familia total lo separa — la completitud es **de la clase**, con la frontera medida.



Rook vs Shrikhande ( $n=16$ ): 3-WL fails, 3-FWL  $\equiv$  4-WL separates

cascade 26  $\rightarrow$  0 (atlas  $n \leq 7$ ): 2-WL resolves all  $\cdot k^* = 1$  with the corrected joint-refinement base (D-012)

Las curvas de frontera  $C_n(I)$ : lo que pierde cada observador (WL/KW2 fallan desde  $n=6$ ; los completos, 0 colisiones en la clase; leave-one-out: 350 sin 3-WL). Números de SG-01/SG-03 y EXP-119.

**13.2 El precio de T4 (SG-01).** El invariante completo **no es complemento-invariante**: el cociente  $G \sim \bar{G}$  fusiona exactamente **6 168 pares** (con 10 autocomplementarios en  $n \leq 8$ ). Esa es la información que T4 describe, **cuantificada**: la complemento-invarianza cuesta esos pares. La verificación v2 (V17) ejecuta el análogo  $n \leq 5$ : 52 grafos, 4 autocomplementarios, **24 pares fusionados**.

**13.3 Individualización y el retículo  $IR \leftrightarrow k$ -WL (SG-02/03).** La individualización mínima es  **$i^*=1$**  para los 13 597 grafos de  $n \leq 8$  (ninguno necesita 0: WL nunca es único en la clase; ninguno necesita 2). En la frontera, Rook/Shrikhande exige  **$i^*=2$** : **IR\_1 no** los separa (y falla donde falla 3-WL), **IR\_2 sí** (se comporta como 3-FWL  $\equiv$  4-WL). El retículo sobre  $n \leq 9$  (274 668 grafos) muestra que **todos los invariantes completos colapsan** (partición discreta idéntica: equivalencia vacua) y que **WL = 2-WL**; la evidencia discriminante son las anclas (C6/2C3, Rook/Shrikhande, Petersen/C5). Cierre: **A** en anclas, **B** ( $IR_2 > 3-WL$ ) y **C no observado**. La verificación v2 (V18) ejecuta las anclas.

## The Holy Grail: completeness, its price, and $i^*$

$F3 = \{1\text{-WL}, 2\text{-WL}, 3\text{-WL}\} \cdot C_n(l) = \text{collisions} / \text{pairs}$

COMPLETENESS ( $n \leq 8$ )

**$C_8 = 0$**

76 205 685 pairs

leave-one-out: 3-WL

does the work (350 without it)

T4's PRICE

**6 168 pairs**

the quotient  $G \sim \bar{G}$  merges them

10 self-complementary ( $n \leq 8$ )

$v2$   $n \leq 5$  analogue: 24 pairs

INDIVIDUALIZATION

**$i^* = 1$**

13 597 graphs ( $n \leq 8$ )

$i^* = 2$  at Rook/Shri

IR\_1  $\times$  IR\_2  $\checkmark$

the complete invariant is NOT complement-invariant — that is exactly the information T4 describes

$i^*(G) = \min\{k : \text{the pointed signature of } G \text{ is unique in its class}\}$

lattice ( $n \leq 9$ ): all complete invariants collapse (vacuous equivalence); WL = 2-WL;

anchors: IR\_1 fails where 3-WL fails, IR\_2 separates where 3-FWL/4-WL separates (C not observed)

Complejidad en la clase, el precio de T4 (6 168 pares) y la individualización mínima  $i^*$ .

**13.4 El método: los patrones transversales.** Ocho patrones sostienen todo el laboratorio: (1) **el dato decide** ( $k^*$ ,  $r^*$ , umbrales por validación interna); (2) **congelar antes de interpretar**; (3) **control negativo obligatorio** (sin control, un número no se reporta); (4) **atribución A/B/C/D** (A laboratorio, B motor, C en `naturalkinds/`, D validado a ciegas); (5) **emerger  $\neq$  barrer** (CV, no sweeps); (6) **las correcciones se registran, no se borran** (D-001→D-017); (7) **el negativo vale** (refutaciones documentadas); (8) **versionado exacto del motor** (`MOTOR.json`). El `DECISION_LOG.md` completo viaja en `paper/DECISION_LOG.md`.

**Pendiente declarado:** la ( $\Rightarrow$ )  $\forall l$  de `PRUEBA-MULTICAPA.md` y la frontera exacta  $n=10 \rightarrow 16$  del universo estándar (SG-04, en curso).

## 14. SG-04: la puerta — $n=10$ exhaustivo sin fallas

El barrido exhaustivo de **12 005 168** grafos  $n=10$  (11.1 h, 22 workers) da **0 colisiones** para KW3 e IR1p: la primera incomplejidad **no está en  $n=10$** . El corpus dirigido (9 combos regulares  $n=11-15$  con tope 5 000 + 10 pares Cayley/Paley/Q4) tampoco falla. La primera falla conocida sigue en  **$n=16$**  (Rook/Shrikhande) y su huella muestra que la separan **descriptores elementales** (SNFL, AUT, CICLOS, LOCAL, HOM2) además de KF3/IR2p: la información que 3-WL no ve es estructura local/cíclica. La frontera exacta entre  $n=11$  y  $n=16$  queda abierta (exhaustivo inabordable). Corrección registrada: la primera corrida de la capa dirigida usó `geng -d 3` (separado) y falló; re-corrida con `-d3` (7:42). Verificación  $v2$ : V19 (certificado del freeze).

## 15. Disponibilidad de datos y código

**Datos y código:** Zenodo — concept DOI [10.5281/zenodo.22747350](https://doi.org/10.5281/zenodo.22747350) ( $v2.0.0$ : [10.5281/zenodo.22747351](https://doi.org/10.5281/zenodo.22747351)), licencia **CC-BY-4.0**.

**Código:** <https://github.com/cripto-bot/graphkind-universos-v2> · v1 (paper de T4): repositorio privado, disponible a pedido.

**Reproducir:** `bash reproduce.sh` — verificaciones V1-V19 con asserts de los números exactos; CI en cada push.

## Referencias (selección)

- Weisfeiler, Leman (1968). A reduction of a graph to a canonical form...
- Morgan (1965); Rogers, Hahn (2010). Extended-connectivity fingerprints.
- Dvořák (2010); Dell, Arvind, Larsson (2018). Homomorphisms and 1-WL.
- Babai (2016). Graph isomorphism in quasipolynomial time.
- Xu et al. (2019). How powerful are graph neural networks?
- Zamfirescu (1980); Abrishami, Rahbarnia (2026). Non-traceable 3-connected planar cubic graphs.
- Erdős, Fajtlowicz, Staton (1987). Arboricity conjecture.
- Petersen (1891); Tait (1884). Hamiltonian graphs.
- Lovász (1970). Problem on vertex-transitive graphs.

## 11. Addendum — universos dinámicos, probabilísticos y observadores

Después de la ley (§6), el laboratorio cambió el **tipo del invariante** en tres direcciones. En cada una, T4 cambia de categoría:

| universo                                                 | invariante            | T4 es...                   | resultado                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| estándar                                                 | partición             | igualdad                   | <b>vive</b> (T4, probado)                                  |
| <b>Z<sub>3</sub> determinista</b><br>(EXP-116)           | <b>órbita</b>         | igualdad de periodos       | <b>muere</b> (máx. 52.4%, <code>maj</code> )               |
| aleatorio <b>R1</b> (EXP-117)                            | distribución          | igualdad de distribuciones | <b>muere</b> (18.6%)                                       |
| aleatorio <b>R2</b> (EXP-117)                            | distribución          | igualdad en distribución   | <b>vive</b> (casi seguro)                                  |
| aleatorio <b>R3</b> (EXP-117)                            | medida                | fracción                   | <b>umbral = medida</b>                                     |
| jerarquía <b>k-FWL</b> ( $\equiv$ (k+1)-WL; EXP-118/119) | partición de k-tuplas | complemento-invarianza     | <b>T4_k: 51/51</b> en k=1,2,3                              |
| cascada (EXP-119)                                        | —                     | —                          | <b>26 → 0</b> pares no separados (n≤7)                     |
| Rook vs Shrikhande                                       | —                     | —                          | <b>k*=3</b> (k-FWL: 3-FWL sí; el 3-WL estándar NO — D-005) |

### Hallazgos centrales del addendum:

1. **Z<sub>3</sub> determinista**: el invariante es una **órbita** (período + transitorio + distribución); la dualidad del conteo no tiene análogo dinámico y T4 **muere** (6 reglas medidas;

`maj` es la más robusta). Aparecen períodos nuevos (3, 5, 7, 13, 19, 26, 39, 78, 104) — y, con  $F$  arbitraria, también en  $\mathbb{Z}_2$  (la intuición "solo potencias de 2" vale para dinámicas lineales).

2. **Aleatorio**: el azar en el **proceso** (R1: WL asíncrono) **rompe** T4 (18.6%); el azar en el **objeto** con la simetría correcta (R2:  $G(n,p)$  vs  $G(n,1-p)$ ) lo **preserva** (el complemento biyecta los ensembles); el azar en la **operación** (R3) convierte T4 en un **umbral**: la fracción de involuciones que lo admiten es una función de la medida del ensemble.
3. **Observadores**: la jerarquía  $k$ -FWL ( $\equiv (k+1)$ -WL) **preserva** la complemento-invarianza (T4\_k 51/51) y la aleatoriedad aparente **decrece** con el poder del observador: en el atlas completo  $n \leq 7$  (781 875 pares), 1-WL deja 26 pares sin separar y **2-WL los resuelve todos** ( $k^*=2$ ); el par canónico Rook/Shrikhande requiere  $k=3$ .

**Correcciones registradas** (parte del método): 5 bugs propios cazados por controles (multiset de tamaños  $\rightarrow$  colores  $\rightarrow$  índices  $\rightarrow$  posición  $\rightarrow$  construcción del Shrikhande). El error del Shrikhande (se construyó el Rook dos veces) fue cazado por el análisis de invariantes (`is_isomorphic = True`): la  $k$ -FWL implementada era correcta (el 3-WL estándar NO separa Rook/Shrikhande: D-005); el grafo de prueba, no.